

Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV

Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV

Indice

	Página
1 Objeto y campo de aplicación.....	2
2 Normas para consulta.....	2
3 Tipos normalizados. Características esenciales y código	3
4 Características.....	3
4.1 Características eléctricas	3
4.2 Características constructivas	6
5 Marcado.....	10
6 Utilización.....	10
7 Denominación.....	10
8 Suministro.....	11
9 Calificación y recepción.....	11
9.1 Calificación	11
9.2 Recepción	16

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma especifica las características que deben reunir y los ensayos que han de superar los cables unipolares de AT con conductores de aluminio y aislamiento seco etileno propileno de alto módulo y cubierta especial.

Esta norma es aplicable a los cables unipolares de AT hasta 30 kV tipo HEPRZ1 para redes subterráneas de alta tensión a instalar en el ámbito de Iberdrola.

2 Normas para consulta

NI 00.08.00: Calificación de suministradores y productos tipificados.

UNE 21 022: Conductores de cables aislados.

UNE 21 143: Ensayo de cubiertas exteriores de cables que tienen una función especial de protección y que se aplican por extrusión.

UNE 21 167-1: Bobinas madera para cables aislados. Características generales.

UNE 21 175-2: Métodos de ensayo eléctricos para los cables eléctricos. Ensayos de descargas parciales.

UNE 21 175-3: Métodos de ensayo eléctricos para los cables eléctricos. Métodos de ensayo para medidas de descargas parciales sobre longitudes de cables de potencia.

UNE HD 605: Método de ensayo adicionales para cables eléctricos.

UNE HD 620-1: Cables eléctricos de distribución con aislamiento seco, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 1: Prescripciones generales.

UNE HD 620-9E: Cables con aislamiento de HEPR y cubierta de poliolefina.

UNE EN 50 267-2/3: Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 2: Procedimientos. Sección 3: Determinación del grado de acidez de los gases de los cables a partir de la medida de la media ponderada del pH y de la conductividad.

UNE EN 60 811(serie): Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos.

IEC 60 502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) up to 30 kV ($U_m = 36$ kV). Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV ($U_m = 7,2$ kV) up to 30 kV ($U_m = 36$ kV).

3 Tipos normalizados. Características esenciales y código

Los tipos normalizados y las características esenciales son las que figuran en la tabla 1.

Tabla 1
Tipos normalizados

Designación	Tensión nominal kV	Naturaleza y sección conductor mm ²	Sección pantalla mm ²	Suministro		Código
				Longitud normalizada + 2% - m	Tipo de bobina UNE 21 167-1	
HEPRZ1 12/20 1x50 K Al+H16	12/20	Al 50	16	820	14	5641814
HEPRZ1 12/20 1x150 K Al+H16		Al 150	16	1000	20	5641818
HEPRZ1 12/20 1x240 K Al+H16		Al 240	16	1000	22	5641820
HEPRZ1 12/20 1x400 K Al+H16		Al 400	16	1000	22	5641822
HEPRZ1 18/30 1x50 K Al+H16	18/30	Al 50	16	580	14	5643314
HEPRZ1 18/30 1x150 K Al+H25		Al 150	25	1000	22	5643318
HEPRZ1 18/30 1x240 K Al+H25		Al 240	25	1000	22	5643320
HEPRZ1 18/30 1x400 K Al+H25		Al 400	25	1000	22	5643322

4 Características

4.1 Características eléctricas

4.1.1 Tensión asignada.- Las tensiones asignadas de los cables para cada uno de los dos niveles de tensión definidos en esta norma son las indicadas en la tabla 2.

Tabla 2
Tensiones de los cables

U ₀ kV	U kV	U _m kV	U _p kV
12	20	24	125
18	30	36	170

U₀: es la tensión nominal eficaz a frecuencia industrial entre el conductor y la tierra de la pantalla metálica.

U: es la tensión nominal eficaz a frecuencia industrial entre dos conductores.

U_m: es la tensión máxima eficaz a frecuencia industrial entre dos conductores, para lo cual se diseña el cable y sus accesorios.

U_p: es el valor de cresta a los impulsos de tipo rayo, aplicada entre cada conductor y la pantalla metálica para el que se diseña el cable y sus accesorios.

4.1.2 Intensidades.- Las prestaciones eléctricas de los cables dependen de varios factores, por lo que deben ser precisadas en cada caso particular. Sin embargo y a título de guía de utilización, damos estas características en condiciones más usuales de instalación.

4.1.2.1 Intensidades máximas permanentes admisibles de los conductores.- Las condiciones de instalación en que se basan los valores indicados en la tabla 3 son:

- Instalación al aire sin radiación solar:
 - Temperatura del aire 40°C
 - Cables colocados al tresbolillo en contacto
- Instalación directamente enterrada:

Temperatura del terreno 25°C

- Resistividad térmica del terreno 1° K m/W
- Profundidad de instalación 1000 mm
- Cables colocados al tresbolillo en contacto

Tabla 3

Intensidades máximas permanentes admisibles en los conductores

Sección mm ²	Intensidad máxima admisible (A)	
	Al aire	Enterrada
50	160	--
150	345	330
240	470	435
400	630	560

4.1.2.2 Intensidades máximas de cortocircuito en los conductores.- La intensidad máxima admisible de cortocircuito en los conductores considerando el proceso adiabático y partiendo de la temperatura máxima de servicio de 105°C, se indica en la tabla 4.

Tabla 4

Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores, en kA

Sección mm ²	Duración en segundos								
	0,1	0,2	0,3	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
50	14,9	10,5	8,6	6,6	4,7	3,8	3,3	2,9	2,7
150	44,7	31,6	25,8	19,9	14,1	11,5	9,9	8,8	8,1
240	71,5	50,6	41,2	31,9	22,5	18,4	15,8	14,1	12,9
400	119,2	84,4	68,8	53,2	37,6	30,8	26,4	23,6	21,6

4.1.2.3 Intensidad máxima de cortocircuito en la pantalla.- La intensidad máxima admisible de cortocircuito en las pantallas considerando el cable transportando la intensidad máxima admisible de servicio, se indica en la tabla 5.

Tabla 5

Intensidades de cortocircuito admisible en la pantalla, en kA

Sección mm ²	Duración en segundos								
	0,1	0,2	0,3	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
16	7,750	5,640	4,705	3,775	2,845	2,440	2,200	2,035	1,920
25	11,965	8,690	7,245	5,795	4,350	3,715	3,340	3,090	2,900

4.1.3 Resistencia, reactancia y capacidad.- En la tabla 6 se indican las características de resistencia a 105°C, la reactancia a la frecuencia de 50 Hz y la capacidad.

Tabla 6

Resistencia, reactancia y capacidad

Sección mm ²	Tensión nominal kV	Resistencia máx.a 105°C Ω/km	Reactancia por fase Ω/km	Capacidad μF/km
50	12/20	0,862	0,133	0,206
150		0,277	0,112	0,368
240		0,169	0,105	0,453
400		0,106	0,098	0,536
50	18/30	0,862	0,144	0,161
150		0,277	0,121	0,266
240		0,169	0,113	0,338
400		0,106	0,106	0,401

4.2 Características constructivas

Todos los cables especificados en esta norma cumplirán con lo especificado en la UNE HD 620-9E.

En la figura 1 se representa la constitución y estructura del cable.

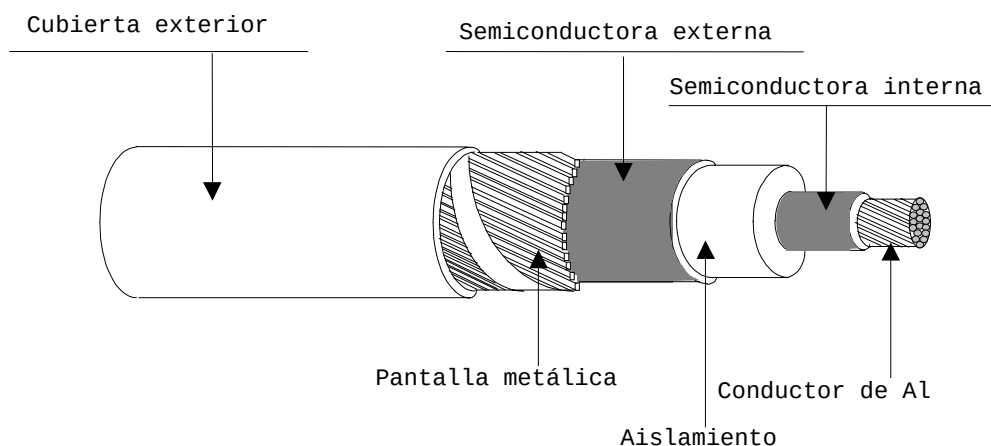


Fig. 1: Constitución del cable

4.2.1 Conductor.- Estará constituido por un elemento circular compacto de clase 2 según la norma UNE 21 022, de aluminio.

4.2.2 Aislamiento.- Estará constituido por un dieléctrico seco extruido, mediante el proceso denominado "triple extrusión".

- tipo de aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR). Las características de este material serán las especificadas en la tabla 7
- espesor: tal como se indica en el apartado 3.2 de UNE HD 620-9E, estará en función del gradiente de potencial eléctrico máximo "El gradiente del potencial eléctrico a la tensión asignada U_0 debe ser inferior o igual a 4 kV/mm a nivel de pantalla sobre el conductor e inferior o igual a 2,4 kV/mm sobre el aislamiento"
- temperatura máxima en servicio permanente: 105°C
- temperatura máxima en cortocircuito en máximo 5 s: 250°C

Tabla 7

Características del material de aislamiento HEPR

Propiedades	Unidades	Valores
Antes de envejecimiento de la muestra		
- Resistencia mínima a la tracción	Mpa	8,5
- Alargamiento mínimo en la rotura	%	200
- Módulo elástico mínimo al 150% de alargamiento	MPa	4,5
Después de envejecimiento de la muestra		
temperatura	°C	150
duración	h	168
- Resistencia mínima a la tracción	MPa	-
• Variación máxima	%	+30
- Alargamiento mínimo en la rotura	%	-
• Variación máxima	%	+30
Después de envejecimiento en bomba de aire a 0,55 MPa		
temperatura	°C	127
duración	h	40
- Resistencia mínima a la tracción	MPa	-
• Variación máxima	%	+30
- Alargamiento mínimo en la rotura	%	-
• Variación máxima	%	+30
Alargamiento en caliente		
temperatura	°C	250
duración	min	15
esfuerzo mecánico	MPa	0,2
- Alargamiento máximo bajo carga	%	100
- Alargamiento permanente máximo	%	10
Absorción de agua		
temperatura	°C	100
duración	h	24
- Variación de masa máxima admitida	mg/cm ²	3
Resistencia de aislamiento Ki (valor min)		
a 20 °C	MΩ.km	5000
a 105 °C	MΩ.km	5
Resistencia al ozono		
duración	h	30
- Concentración de ozono	ppm	250 a 300

Nota: La tolerancia de las temperaturas indicadas es la especificada en la norma UNE HD 605 apartado 1.5.2.

4.2.3 Pantalla sobre el conductor.- Estará constituida por una capa de mezcla semiconductor extruida, adherida al aislamiento en toda su superficie, de espesor medio mínimo 0,5 mm y sin acción nociva sobre el conductor y el aislamiento.

Sólo para las secciones mayores será opcional el colocar una cinta semiconductor entre el conductor y la capa semiconductor extruida.

4.2.4 Pantalla sobre el aislamiento.- La pantalla sobre el aislamiento estará constituida por una parte no metálica asociada a una parte metálica.

La parte no metálica estará formada por una de mezcla semiconductor extruida, separable en frío, de espesor medio mínimo de 0,5 mm, según el apartado 4.3.3 de la norma UNE HD 620-1.

La parte metálica estará constituida por una corona de alambres de Cu dispuestos en hélice a paso largo y una cinta de Cu, de una sección de 1 mm² como mínimo, aplicada con un paso no superior a cuatro veces el diámetro sobre la corona de alambres, según el apartado 4.8 de la norma UNE HD 620-1.

4.2.5 Cubierta exterior.- Estará constituida por un compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según el apartado 4.9 de la UNE HD 620-1, de color rojo. Su espesor nominal, según el apartado 4.9.3 de la UNE HD 620-1, tendrá el valor indicado en la tabla 8 y cumplirá con lo indicado en la tabla 9.

Tabla 8
Espesor nominal de la cubierta exterior en mm

Sección nominal del conductor mm ²	Espesor nominal de la cubierta exterior de los cables de tensión asignada U ₀ /U	
	12/20 kV	18/30 kV
50	2,5	2,7
150	3,0	3,0
240	3,0	3,0
400	3,0	3,0

Tabla 9
Características de la cubierta

Propiedades	Unidad	Valor
Sin envejecimiento de la muestra		
- Resistencia mínima a la tracción	Mpa	15
- Alargamiento mínimo en la rotura	%	500
Después del envejecimiento de la muestra		
temperatura	°C	110±2
duración	h	336
- Alargamiento mínimo a la rotura	%	300
Después del envejecimiento del cable completo (ensayo de no contaminación)		
temperatura	°C	110±2
duración	h	168
- Alargamiento mínimo a la rotura	%	300
Pérdida de masa		
temperatura	°C	100±2
duración	h	168
- Pérdida máxima de masa	mg/cm ²	0,5
Presión a temperatura elevada		
temperatura	°C	115±2
duración	h	6
- Coeficiente K		0,7
- Profundidad máxima de la huella	%	50
Comportamiento a baja temperatura		
- Alargamiento en frío		
• temperatura	°C	-30±2
• alargamiento mínimo en la rotura	%	20
Resistencia al desgarro		
- Temperatura	°C	20±5
- Resistencia mínima	N/mm	24
Contracción		
temperatura	°C	80±2
duración	h	5x5
- Contracción máxima	%	7
Resistencia a la abrasión		
- Temperatura	°C	20±5
- Masa aplicada	kg	36
- Número de desplazamientos		8
- Velocidad de aplicación	m/s	0,3±15%
Ensayo de absorción de agua (Método gravimétrico)		
- Temperatura del agua	°C	85±2
- Tiempo de inmersión	h	336
- Variación máxima de masa	mg/cm ²	0,5
Contenido en metales pesados		
- Plomo	%	< 0,5
Emisión de gases ácidos		
- Valor mínimo del pH		4,3
- Valor máximo de la conductividad	µS/mm	10
Decoloración y pérdida de las características mecánicas		
- Decoloración	-	Muy poca
- Variación máxima del alargamiento	%	15
- Variación máx. de la resistencia a la tracción	%	15

4.2.5.1 Protección del medio ambiente.- En su composición, el material de cubierta exterior del cable no contendrá hidrocarburos volátiles, halógenos ni metales pesados con excepción del plomo, del que se admitirá un contenido inferior al 0,5%.

Además el cable, en su diseño y construcción, permitirá una fácil separación y recuperación de los elementos constituyentes para el reciclado o tratamiento adecuado de los mismos al final de su vida útil.

5 Marcado

Llevará inscritas sobre la cubierta, de forma legible, e indeleble, según los apartados 3.4 y 3.3 respectivamente de la UNE HD 620-1, las marcas siguientes:

- nombre del fabricante y/o marca registrada
- designación completa del cable
- año de fabricación (dos últimas cifras)
- indicación de calidad concertada, cuando la tenga
- identificación para la trazabilidad (nº de partida u otro)

La separación entre marcas no será superior a 30 cm.

6 Utilización

En instalaciones de líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV a construir por Iberdrola o por terceros que posteriormente pasarán a ser explotadas por Iberdrola.

El cable de 1x50 mm² se utilizará exclusivamente en los enlaces entre celdas y transformador, en centros de transformación.

7 Denominación

Estos cables se designarán mediante las indicaciones siguientes:

- tipo constructivo: HEPRZ1
- tensión asignada en kV: 12/20 ó 18/30 kV
- relativo al conductor: 1: unipolar
sección en mm²
K. Forma circular compacta
A1. Naturaleza del conductor

- relativo a la pantalla: Sección de la pantalla metálica, precedida del signo + y la letra H

Ejemplo de denominación

Cable HEPRZ1 12/20 kV 1x150 K Al + H16 NI 56.43.01.

8 Suministro

Estos cables se suministrarán en bobinas de madera. El tipo de bobina y las longitudes de suministro serán las indicadas en la tabla 1.

El cierre de bobinas se realizará con duelas de madera. Previo acuerdo entre Iberdrola y el fabricante, podrán admitirse otros sistemas. (Véase Anexo A).

Los extremos de los cables irán protegidos contra la penetración de agua, mediante un capuchón retráctil, o por otro método aprobado por Iberdrola.

9 Calificación y recepción

9.1 Calificación

Con carácter general, la inclusión de suministradores y productos se realizará siempre de acuerdo con lo establecido en la NI 00.08.00: "Calificación de suministradores y productos tipificados".

Los ensayos de calificación eléctricos y no eléctricos, incluirá la realización de los ensayos indicados en las tablas 10 y 11, y se efectuarán sobre tres secciones elegidas al azar, una correspondiente a cada nivel de tensión.

Si uno cualquiera de los ensayos no es satisfactorio, se considerará que el tipo de cable no cumple las especificaciones técnicas exigidas.

Después del proceso de calificación, se elaborará para cada fabricante y modelo, un anexo de gestión de calidad a realizar por Iberdrola.

Tabla 10
Ensayos de Tipo (Eléctricos)

Nº	Ensayos	Prescripciones*	Métodos de ensayo
1	Resistividad volumétrica del aislamiento y constante de aislamiento a la temperatura máxima admisible del conductor (resistencia de aislamiento)	Tabla 7	UNE HD 605, apartado 3.3.1
2	Secuencia de ensayos para los cables - Muestra: Cable acabado, de 10 a 15 m de longitud efectiva entre los accesorios de ensayo		
2.1	Ensayo de descargas parciales - Magnitud de las descargas: 5 pC - Tensión del ensayo: 2 U ₀		UNE 21 175-2
2.2	Prueba de doblado seguida de un ensayo de descargas parciales: a) Ensayo de doblado b) Ensayo de descargas parciales (Ver 2.1)		IEC 60 502-2, apartado 18.1.4
2.3	Medida de la tg δ en función de la temperatura**: - Se calienta la muestra de cable hasta que el conductor alcance una temperatura entre 5°C y 10°C por encima de su máxima temperatura de servicio normal. - Tensión de ensayo: 2 kV	Valor medido: ≤ 200x10 ⁻⁴	IEC 60 502-2, apartado 18.1.5
2.4	Ensayo de ciclos de calentamiento seguido de un ensayo de descargas parciales a) Ensayo de ciclos de calentamiento. El ciclo de calentamiento dura como mínimo 8h - Se calienta el conductor haciendo pasar a través de él una corriente hasta que alcanza una temperatura entre 5°C y 10°C, por encima de su valor máximo de servicio normal - Se mantiene un mínimo de 2 h entre los límites de temperatura indicados. - Se enfría al aire ambiente durante 3 h, como mínimo - Número de ciclos: 20 b) Ensayo de descargas parciales (ver 2.1)	Tabla 7	IEC 60 502-2, apartado 18.1.6
2.5	Ensayo de tensión soportada a los impulsos, seguido de un ensayo de tensión alterna. a) Ensayo de impulsos. - Condiciones: calentar la muestra hasta que el conductor alcance una temperatura entre 5°C y 10°C, por encima de la temperatura máxima de servicio normal.		IEC 60 502-2, apartado 18.1.7

(Continúa)

Tabla 10 (fin)
Ensayos de Tipo (Eléctricos)

Nº	Ensayos	Prescripciones*	Métodos de ensayo
2.5	- Valor de los impulsos - Número de impulsos: 10 de tensión positiva 10 de tensión negativa b) Ensayo de tensión alterna - Condiciones: a temperatura ambiente - Tensión en ensayo: 3,5 U₀ - Duración: 15 min	Tensión asignada kV: 12/20 y 18/30 Tensión ensayo kV: 125 y 170 No debe producirse perforación. Tensión asignada kV: 12/20 y 18/30 Tensión ensayo kV: 42 y 63 No debe producirse perforación.	UNE HD 605 apartado 3.2.1.1
2.6	- Ensayo de alta tensión en c.a. - Valor de la tensión: 4 U₀ - Duración del ensayo: 4 h	No debe producirse perforación.	UNE HD 605, apartado 3.2.1.1
3	- Ensayo de larga duración - Duración: no debe ser menor de 17.500 h - Tensión 2,5 U₀ - Temperatura (30$\pm$5)°C - Aplicación de agua en el conductor y pantalla	UNE HD 605, apartado 5.4.11	
4	Resistividad de las pantallas semiconductoras	Inferior a: 5000 Ω .cm a 20°C 25000 Ω .cm a 105°C	UNE HD 605, apartado 3.9.1
5	Ensayo dieléctrico de la cubierta exterior	No debe producirse perforación	UNE 21 143 apartado 3.1 (Inmersión en agua)
6	Resistencia del conductor	UNE 21 022	UNE HD 605, apartado 3.1.1
7	Resistencia eléctrica de la pantalla metálica	No mayor a 1,24 Ω /km a 20°C	UNE HD 605, apartado 3.1.1

* Según apartado 4.2 de esta norma, salvo especificación en contra.

** La medida de la tg δ puede efectuarse sobre una muestra diferente de la utilizada en la secuencia normal de los ensayos relacionados en el punto 2 de esta tabla.

Tabla 11

Ensayos de Tipo (No Eléctricos)

Nº	Ensayos	Prescripciones*	Métodos de ensayo
1	Marcado	Apartado 11	UNE HD 605 apartado 2.5.4
2	Construcción del conductor	UNE 21 022	UNE 21 022
3	Ensayo sobre el aislamiento		
3.1	Espesor	El valor nominal debe ser superior o igual al valor declarado por el fabricante	UNE EN 60 811-1/1 apartado 8.1
3.2	Características mecánicas: a) Sin envejecimiento b) Después de envejecimiento en estufa de aire c) Después de envejecimiento en bomba de aire	Tabla 7	UNE EN 60 811-1/1 apartado 9.1 UNE EN 60 811-1/2 apartado 8.1.3 UNE EN 60 811-1/2 apartado 8.2
3.3	Ensayo de alargamiento caliente	Tabla 7	UNE EN 60 811-2/1 apartado 9
3.4	Absorción de agua	Tabla 7	UNE EN 60 811-1/3 apartado 9.2
3.5	Ensayo de resistencia al ozono	Tabla 7	UNE EN 60 811-2/1 apartado A
4	Ensayo sobre las pantallas semiconductoras		
4.1	Espesor a) Pantalla sobre el conductor b) Pantalla sobre el aislamiento	Apartado 4.2.3 Apartado 4.2.4	UNE EN 60 811-1/1 apartado 8.1 UNE EN 60 811-1/1 apartado 8.2
4.2	Características mecánicas de las pantallas semiconductoras	Resistencia de tracción mínima = 7 Mpa Alargamiento a la rotura mínima = 150%	UNE EN 60 811-1/1 apartado 9.2
4.3	Ensayo de separación	Fuerza de separación entre 0,5 daN y 2,5 daN	UNE HD 605, apartado 2.2.8.2
5	Ensayo sobre la pantalla metálica		
5.1	- Dimensiones - Área de la sección nominal (geométrica) - Espacio entre alambres - Paso de los alambres y de la cinta	Apartado 4.2.4	

(Continúa)

Tabla 11 (Continuación)

Ensayos de Tipo (No Eléctricos)

Nº	Ensayos	Prescripciones*	Métodos de ensayo
6	Ensayo sobre la cubierta exterior		
6.1	Espesor	Apartado 4.2.5	UNE EN 60 811-1/1, apartado 8.2
6.2	Características mecánicas a) Sin envejecimiento b) Después del envejecimiento en estufa de aire	Tabla 9	UNE EN 60 811-1/1, apartado 9.2 UNE EN 60 811-1/1, apartado 8.1.3
6.3	Pérdida de masa en estufa de aire	Tabla 9	UNE EN 60 811-3/2 Apartado 8.2
6.4	Ensayo de presión a temperatura elevada	Tabla 9	UNE EN 60 811-3/1, apartado 8.2 (coeficiente K=0,7)
6.5	Ensayo de alargamiento a baja temperatura	Tabla 9	UNE EN 60 811-1/4, apartado 8.4
6.6	Ensayo de contracción	Tabla 9	UNE EN 60 811-1/3, apartado 11
6.7	Ensayo de resistencia al desgarro	Tabla 9	UNE HD 605, apartado 2.2.2.3
6.8	Ensayo de resistencia a la abrasión	Tabla 9	UNE HD 605, apartado 2.4.22
6.9	Absorción de agua (Ensayo gravimétrico)	Tabla 9	UNE EN 60 811-1/3, apartado 9.2
6.10	Contenido de metales pesados, plomo	Tabla 9	Espectrofotómetro
6.11	Bajo grado de acidez de los gases de combustión	Tabla 9	UNE EN 50 267-2/3
6.12	Pérdidas de las características mecánicas	Tabla 9	UNE HD 605, apartado 2.4.23
7	Ensayo sobre el cable completo		
7.1	Compatibilidad de los componentes del ensayo - Fuerza de separación - Resistividad de las pantallas semiconductoras	Entre 0,5 daN y 2,5 daN Menor de: 5000 Ω .cm a 20°C 25000 Ω .cm a 105°C	UNE HD 605, apartado 2.4.12.4 UNE HD 605, apartado 2.2.8.2 UNE HD 605, apartado 3.9.1
7.2	Envejecimiento sobre el cable completo	Tabla 9	UNE EN 60 811/1-1, apartados 9.1 y 9.2 UNE EN 60 811/1-2, apartado 8.1.4

* Según apartado 4.2 de esta norma, salvo especificación en contra.

9.2 Recepción

Los criterios de recepción podrán variar a juicio de Iberdrola, en función del Sistema de Calidad implantado en fábrica y de la relación Iberdrola-Suministrador en lo que respecta a este producto (experiencia acumulada, calidad concertada, etc.).

En principio se realizarán los ensayos indicados a continuación.

9.2.1 Ensayos individuales

Se realizarán sobre todas las piezas de cables y serán los indicados en la tabla 12.

Tabla 12
Ensayos individuales

Nº	Ensayos	Prescripciones*	Métodos de ensayo
1	Resistencia del conductor Muestra - Pieza a expedir	UNE 21 022	UNE HD 605, apartado 3.1.1
2	Ensayo de tensión sobre el cable completo: - Muestra: Pieza a expedir - Tensión de ensayo: 3,5 Uo - Duración del ensayo: 5 min cada cable	UNE HD 620-9E, tabla 3 del Anexo. No debe producirse perforación	UNE HD 605, apartado 3.2.1.1
3	Ensayo de descargas parciales - Muestra: Pieza a expedir - Magnitud de las descargas - Tensión del ensayo: 1,73 Uo	Valor medido: ≤ 10 pC	UNE 21 175-3
4	Resistencia eléctrica de la pantalla metálica - Muestra: Pieza a expedir	No mayor a 1,24 Ω /km a 20°C	UNE HD 605, apartado 3.1.1
5	Ensayo dieléctrico de la cubierta exterior - Muestra: Pieza a expedir	No debe producirse perforación	UNE 21 143, apartado 3.2 La tensión del ensayo será de 15 kV a.c. o 25 kV d.c. Tiempo mínimo de permanencia del cable los electrodos de ensayo: 0,1 s

* Según apartado 4.2 de esta norma, salvo especificación en contra.

9.2.2 Ensayos especiales

Se realizarán sobre una muestra de cable y serán los indicados en la tabla 13.

Tabla 13
Ensayos sobre muestra

Nº	Ensayos	Prescripciones*	Métodos de ensayo
1	Ensayo sobre aislamiento		
1.1	Espesor de aislamiento	El valor nominal debe ser superior o igual al valor declarado por el fabricante	UNE EN 60 811-1/1, apartado 8.1
1.2	Características mecánicas sin envejecimiento	Tabla 7	UNE EN 60 811-1/1, apartado 9.1
1.3	Ensayo de alargamiento en caliente	Tabla 7	UNE EN 60 811-2/1, apartado 9
1.4	Ensayo de tensión de larga duración: Longitud muestra > 5m - Duración del ensayo: 4 h - Tensión del ensayo: 4Uo	No debe producirse perforación	UNE HD 605, apartado 3.2.1.1
2	Ensayo sobre la pantalla semi-conductora		
2.1	Ensayo de separación	Fuerza de separación entre 0,5 daN y 2,5 daN	UNE HD 605, apartado. 2.2.8.2
3	Ensayo sobre la pantalla metálica		
3.1	- Dimensiones - Área nominal de la sección (geométrica) - Espacio entre alambres - Paso de los alambres y la cinta	Apartado 4.2.4	
4	Ensayo sobre la cubierta exterior		
4.1	Espesor	Apartado 4.2.5	UNE EN 60 811-1/1, apartado 8.2
4.2	Características mecánicas sin envejecimiento	Tabla 9	UNE EN 60 811-1/1, apartado 9.2
4.3	Ensayo de presión a temperatura elevada	Tabla 9	UNE EN 60 811-3/1, apartado 8.2
4.4	Ensayo de resistencia al desgarro	Tabla 9	UNE HD 605, apartado 2.2.2.3

* Según apartado 4.2 de esta norma, salvo especificación en contra.

Si el comprador lo solicita, se efectuarán los ensayos 1.1, 1.3, 3.1 y 4.1, limitándose el número de piezas a ensayar al 10% del número total de piezas del pedido.

Previo acuerdo entre el fabricante y el comprador se realizarán todos los ensayos sobre una muestra, siempre que el pedido supere los 15 Km.

Anexo A (Normativo)

Suministro: cierre de las bobinas

A.1 Generalidades

Aún cuando en la norma se establece que el cierre de las bobinas se realice mediante duelas de madera, Iberdrola podrá admitir otros sistemas.

Para la aprobación de un determinado sistema, el fabricante del cable o, en su caso, el fabricante del sistema de cierre, presentará su o sus alternativas a Iberdrola quien, en caso de que a su juicio sea satisfactorio, lo autorizará y lo incluirá expresamente en la norma NI del cable correspondiente, tal y como a continuación se indica.

A.1.1 Sistemas alternativos aprobados

A.1.1.1 Sistemas de láminas de fibras de madera (Nolco Flex).- Constituido por láminas de fibras de madera protegidas con plástico exteriormente, este embalaje resulta hidrófugo y cumple las siguientes características:

- resistencia a la penetración ≥ 350 daN/cm²
- resistencia a la flexión ≥ 14 N/mm²
- resistencia a la compresión: reducción máxima del espesor de la lámina en un 50% cuando se aplican 15 daN/cm²